DMMP エイリアス名を使用するマウントポイントを含む LUN の移行

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_rhel_luns_for_transition_using_the_cli.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

DMMP エイリアス名を使用するマウントポイントを含む LUN の移行 1
DMMP エイリアス名を使用するマウントポイントを含む RHEL LUN を準備しています CLI を使用した移行の場合 1
DMMP エイリアス名を使用するマウントポイントを含む LUN のテストコピーベースの移行のカットオーバーフェーズ前の RHEL ホスト 2
マウントを含む LUN 移行時のカットオーバーフェーズの準備 Linux ホストで DMMP デバイス名を使用するポイントです 4
DMMP エイリアス名を使用するマウントポイントを含む LUN をに再マウントしています 移行後の Linux ホスト 5

DMMP エイリアス名を使用するマウントポイントを含む LUN の移行

エイリアス名を使用するマウントポイントを含む LUN を移行する場合は、カットオーバーフェーズに備えて特定の手順を実行し、移行後に LUN を再マウントする必要があります。

- 関連情報 *

マウントを含む LUN 移行時のカットオーバーフェーズの準備 Linux ホストで DMMP デバイス名を使用するポイントです

DMMP エイリアス名を使用するマウントポイントを含む LUN をに再マウントしています 移行後の Linux ホスト

DMMP エイリアス名を使用するマウントポイントを含む RHEL LUN を準備しています CLI を使用した移行の場合

DMMP デバイス名を使用するマウントポイントを移行する前に、 DMMP デバイス名をそれぞれのファイルシステム UUID 番号に置き換える必要があります。

この手順環境コピーベースの移行とコピーフリーの移行の 2 つです。

手順

1. 移行する LUN の SCSI デバイス ID を特定して記録します。

   「 * sanlun lun show * 」と表示されます

   SCSI デバイス ID は、出力の filename 列に表示されます。

2. 移行する LUN の DMMP デバイス名を特定して記録します。

   '**multipath -ll *SCSI_DEVICE_ID***' と入力します

   次の例では、 DMMP デバイス名「 360a9800037534562572b453855496b41 」が DMMP デバイス名です。

   ```
   [root@IBMx3550M3-229-169 ~]# multipath -ll /dev/sdc
   dmmp_fs_lun (360a9800037534562572b453855496b41) dm-3 NETAPP, LUN
   [size=1.0G] [features=3 queue_if_no_path pg_init_retries 50]
   [hwhandler=0][rw]
   \_ round-robin 0 [prio=2][active]
       \_ 9:0:0:1 sdc 8:32  [active][ready]
       \_ 9:0:0:1 sdg 8:96  [active][ready]
   ```

3. DMMP デバイスに設定されているファイルシステムを特定します。

bkid|grep -i _ DMMP _ デバイス **_** 名前 **_**

出力の type 値はファイルシステムを識別します。

次の例では ' ファイル・システムは ext3 です

```
[root@ibmx3550-229-108 ~]#blkid | grep -i
3600a09804d532d79565d47617679658
/dev/mapper/3600a09804d532d79565d47617679658:
UUID="450b999a-4f51-4828-8139-29b20d2f8708" TYPE="ext3" SEC_TYPE="ext2"
```

4. LUN の UUID 番号を特定します。

   dumppe2fs_device_path_name_|grep UUID

5. DMMP デバイスがマウントされているディレクトリを特定します。

   「 * df -h * 」と入力します

   次の例では、「 /mnt/DMMP _ext3 」は DMMP デバイスがマウントされているディレクトリです。

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/dmmp_fs_lun
1008M 34M 924M 4% /mnt/dmnp_ext3
```

6. 「 /etc/fstab 」ファイルで、 DMMP デバイスのマウントポイントが定義されていることを確認します。

   cat /etc/fstab`

   DMMP デバイス名とマウントディレクトリが出力に表示されます。

7. /etc/fstab ファイルのバックアップを作成します

   cp /etc/fstab /etc/fstab_pre_transition_bup_

8. 「 /etc/fstab 」ファイルを編集して、 DMMP デバイス名をそれぞれのファイルシステム UUID 番号に置き換えます。

DMMP エイリアス名を使用するマウントポイントを含む LUN のテスト コピーベースの移行のカットオーバーフェーズ前の RHEL ホスト

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ） 2.2 以降および Data ONTAP 8.3.2 以降を使用して Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）ホストのコピーベースの移行を実行する場合は、カットオーバーフェーズの前にエイリアス名を使用するマウントポイントを含む移行済

みの clustered Data ONTAP LUN をテストすることができます。ソースホストでは、テスト中もソースの 7-Mode LUN への I/O を引き続き実行できます。

新しい clustered Data ONTAP LUN をテスト用ホストにマッピングして、 LUN を移行できる状態にしておく必要があります。

テスト用ホストとソースホスト間のハードウェアパリティを維持し、テスト用ホストで以下の手順を実行する必要があります。

clustered Data ONTAP LUN は、テスト時には読み取り / 書き込みモードになります。テストが完了してカットオーバーフェーズの準備を行う段階で、読み取り専用モードに切り替わります。

手順

1. ベースラインデータコピーが完了したら、 7MTT ユーザインターフェイス（ UI ）で「 * Test Mode 」を選択します。
2. 7MTT UI で、 * 構成の適用 * をクリックします。
3. clustered Data ONTAP LUN の新しい SCSI デバイス名を取得します。

   「 * sanlun lun show * 」と表示されます

   次の例では '/dev/sdl' は 'lun_DMMP raw LUN の SCSI デバイス名であり '/dev/sdk' はの SCSI デバイス名です

   「 lun_DMMP _ raw _ alias 」 LUN ：

   ```
   [root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show
   controller(7mode/E-Series)/
   vserver (cDOT/FlashRay)     lun-pathname                filename
   ------------------------------------------------------------------
   vs_brb     /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw               /dev/sdl
   vs_brb     /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias  /dev/sdk
   ```

4. clustered Data ONTAP LUN 用に DMMP デバイスを設定します。

   「 * マルチパス * 」

5. clustered Data ONTAP LUN のデバイスハンドル ID を取得します。

   *multipath -ll *

   デバイスハンドル ID の例を次に示します。「 3600a09804d532d79565d47617679764d` 」

6. ソース・ホスト上の /etc/multipath.conf ファイルにエイリアスが定義されているかどうかを確認します
7. エイリアス設定をテスト用ホストの「 /etc/multipath.conf 」ファイルに手動でコピーしますが、 7-Mode デバイスハンドル ID は、対応する clustered Data ONTAP デバイスハンドル ID に置き換えてください。
8. 「マルチパス」コマンドを使用して、 clustered Data ONTAP LUN 用に DMMP デバイスを設定します。
9. DMMP エイリアスデバイスに作成されたファイルシステムを特定します。

blkid_DMMP *DEVICE_NAME*

10. DMMP デバイスをマウントします。

    'mount'

11. 必要に応じてテストを実行します。
12. テストが完了したら、テスト用ホストをシャットダウンします。

    *shutdown-h-t0 now *`

13. 7MTT UI で、 * テストの終了 * をクリックします。

clustered Data ONTAP LUN をソースホストに再マッピングする場合は、ソースホストをカットオーバーフェーズ用に準備する必要があります。clustered Data ONTAP LUN をテスト用ホストにマッピングしたままにする場合、テスト用ホストでこれ以上の手順を実行する必要はありません。

- 関連情報 *

Inventory Assessment Workbook からの移行前の情報収集

マウントを含む LUN 移行時のカットオーバーフェーズの準備 Linux ホストで DMMP デバイス名を使用するポイントです

マウントを含む LUN 移行時のカットオーバーフェーズの準備 Linux ホストで DMMP デバイス名を使用するポイントです

Linux ホスト上のエイリアス名を使用するマウントポイントを含む LUN を移行する場合は、カットオーバーフェーズを開始する前にいくつかの手順を実行する必要があります。

FC 構成の場合は、 clustered Data ONTAP コントローラへのファブリック接続とゾーニングが必要です。

iSCSI 構成の場合は、 iSCSI セッションを検出し、 clustered Data ONTAP コントローラにログインする必要があります。

- コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を開始する前に以下の手順を実行します。
- コピーフリーの移行の場合は、 7MTT で 7-Mode システムのエクスポートおよび停止処理を開始する前に以下の手順を実行します。

手順

1. マウントポイントへの I/O を停止します。
2. アプリケーションベンダーの推奨事項に従って、 LUN にアクセスしているアプリケーションをシャットダウンします。
3. DMMP デバイスをアンマウントします。

    'umount_dir_name_

4. 7-Mode LUN の DMMP デバイス ID をフラッシュします。

   'multipath-f_device_name _

   必要に応じて、 _ Inventory Assessment Workbook _ の * SAN Host LUNs * タブにある * OS Device ID * 列から DMMP デバイス名を取得できます。

   ◦ 関連情報 *

Inventory Assessment Workbook からの移行前の情報収集

DMMP エイリアス名を使用するマウントポイントを含む LUN をに再マウントしています 移行後の Linux ホスト

ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行したら、マウントポイントを含む LUN を再マウントする必要があります。7-Mode ボリュームはオフラインになっており、 7-Mode LUN からホストにアクセスできません。

コピー・フリーの移行（ CFT ）を実行している場合は 'vol rehost の手順を完了する必要があります

を参照してください "『 7-Mode Transition Tool Copy-Free Transition Guide 』" を参照してください。

- コピーベースの移行（ CBT ）の場合は、 7MTT でストレージカットオーバー処理を完了したあとに以下の手順を実行します。
- CFT の場合は、 7MTT でデータと設定のインポート処理のあとに以下の手順を実行します。

  a. 7-Mode から ONTAP への LUN マッピングファイルを生成します。

     - コピーベースの移行の場合は、 7MTT がインストールされている Linux ホストから次のコマンドを実行します。 +* `transition cbt export lunmap -p` *`project-name _-o file_path`**

       例：

       *transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad-o c:\Libraires/Documents/7-C-lun-mapping.csv *

     - コピーフリーの移行の場合は、 7MTT がインストールされているシステムから次のコマンドを実行します。 +* `transition cft export lunmap -p` *`project-name _s_s_s_s_SVM_name_o_output-file`*

       例：

       *transition cft export lunmap -p SanWorkLoad -s svml-0 c:/mLibraries /Documents/7-C-LUN-mapping - svml.csv *

       このコマンドはそれぞれの Storage Virtual Machine （ SVM ）に対して実行する必要があります。

  b. LUN マッピングファイル内の ONTAP デバイスハンドル ID をメモします。

c. 7-Mode LUN 用に作成された SCSI デバイスを削除します。

- すべての SCSI デバイスを削除するには、 `+*rescan-scsi-bus.sh -r *` を実行します
- 各 SCSI デバイスを個別に削除するには、 `+*echo 1>/sys/block/SCSI_ID/delete_` を実行します

  このコマンドは、 7-Mode LUN のすべての SCSI デバイスに対して実行する必要があります。LUN の SCSI デバイス ID を特定するには、 _Inventory Assessment Workbook の SAN Host LUNs タブにある SCSI Device ID の列を参照してください。

d. 新しい ONTAP LUN を検出します。

*rescan -scsi-bus.sh *

e. ONTAP LUN が検出されたことを確認します。

「 * sanlun lun show * 」と表示されます

ONTAP LUN の SCSI デバイスは、「デバイス名」列に表示されます。

SCSI デバイス名の例は '/dev/sdp' です

f. 「 /etc/multipath.conf 」ファイルで、「 alias 名」が clustered Data ONTAP LUN ID を指すように、 7-Mode デバイスハンドル ID を clustered Data ONTAP LUN のデバイスハンドル ID に置き換えます。

multipaths セクションを以下のように更新します。次の例は、 7-Mode LUN ID を置き換える前の「 /etc/multipath.conf ファイル」を示しています。この例では、 LUN ID 「 360a9800037534562572b453855496b43 」は「 mmp_fs_lun 」のエイリアス名を指しています。

```
multipaths {
        multipath {
             wwid   360a9800037534562572b453855496b43
             alias      dmmp_fs_lun
    }
}
```

7-Mode LUN ID を ONTAP LUN ID 「 360a9800037534562572b453855496b43` に置き換えたあと、次のようになります。

```
multipaths {
        multipath {
             wwid   3600a098051764937303f4479515a7452
             alias      dmmp_fs_lun
    }
}
```

g. ONTAP LUN 用に DMMP デバイスを設定します。

「 * マルチパス * 」

h. DMMP エイリアスが ONTAP LUN デバイスハンドル ID を指していることを確認します。

   '**multipath -ll *DEVICE_HANDLE _ID***' と入力します

i. ONTAP LUN をマウントポイントディレクトリにマウントします。

   *mount /dev/mapper/ *alias_namemount_dir_name*name__ *

マウントポイントが /etc/fstab ファイルに定義されている場合は、 mount -a コマンドを使用して LUN をマウントします。

a. DMMP デバイスがマウントされたことを確認します。

   「 *mount* 」

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.